



作者: Relax

浙江大学数学保研笔试题集

小红书号: 2596487441

2 数学科学学院 2023 年直博生招生考试试题

数学分析 (考试时间 75 分钟, 满分 50 分)

1. (10 分) 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n)!}$. sin(t cos) n \sum_{k=1}^n \sin kx
2. (10 分) 设 $f(x) = \sum_{k=1}^n a_k \sin kx$ 满足 $|f(x)| \leq |\sin x|$. 求证: $\left| \sum_{k=1}^n k a_k \right| \leq 1$.
3. (10 分) 设 $y = y(x)$ 由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 确定, 且
- $$y = Ax^2 + Bx^3 + o(x^3)$$

求 A, B 的值.

4. (10 分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上满足 Lipschitz 条件, 证明: $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上几乎处处可导.
5. (10 分) 已知 $f(x) \in C[0, 1]$, $A = \int_0^1 f(x) dx$,

$$h_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x \leq \frac{1}{3n}, \\ \frac{1}{2} - \frac{1}{2}nx, & \frac{1}{3n} \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad S_n(x) = \sum_{k=0}^{n-1} h_n\left(x - \frac{k}{n}\right)$$

求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 f(x) S_n(x) dx$ (用 A 表示).

高等代数 (考试时间 75 分钟, 满分 50 分)

1. (10 分) 已知矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & -7 \\ -1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

求 A 的极小多项式并证明在复数域上该矩阵可以对角化.

2. (10 分) 设矩阵 $A = P^T P$, $B = -Q^T Q$, 其中 P, Q 都是数域上满秩方阵. 若方阵 C 满足 $AC = CB$, 求矩阵 C .

3. (10 分) 假设

$$\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}, \delta = \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_n \end{pmatrix}$$

都是 $\mathbb{R}^n$ 中的列向量, 计算行列式

$$|2I_n + \alpha\beta^T + \gamma\delta^T|.$$